

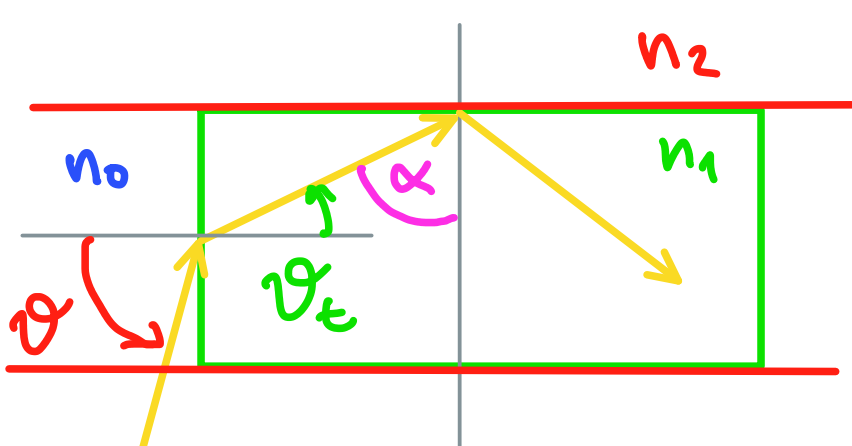
EM vlny ve vlnovodech

Optická vlákna

- tenká, pružná
- sklo / plast
- telekomunikace
- založena na totálním odrazu mezi vláknem a okolím
 - skoková $\rightarrow n$ se mění nespojitě
 - gradientní $\rightarrow n$ se mění spojitě (parabolický průběh)
- výhoda: možnost posílat signálu s vysokou frekvencí a šířkou
 - $\Rightarrow$ zvyšuje přenosovou kapacitu
 - $\hookrightarrow$ vyšší šířka umožňuje rozdělit signál do více dutových kanálů, každý nese svůj modulovaný signál
 - + digitální zpracování vyžaduje vzhledem k frekvenci dle Niquistova vzorce vyšší než je nejvyšší frekvence signálu
 - Niquistovo vzorci kritérium

- vyvíbí se tučení (súřven dolů) ze skleněného tyče, postupně se odhadem polygonu vstřou

$\rightarrow$ akceptační úhel



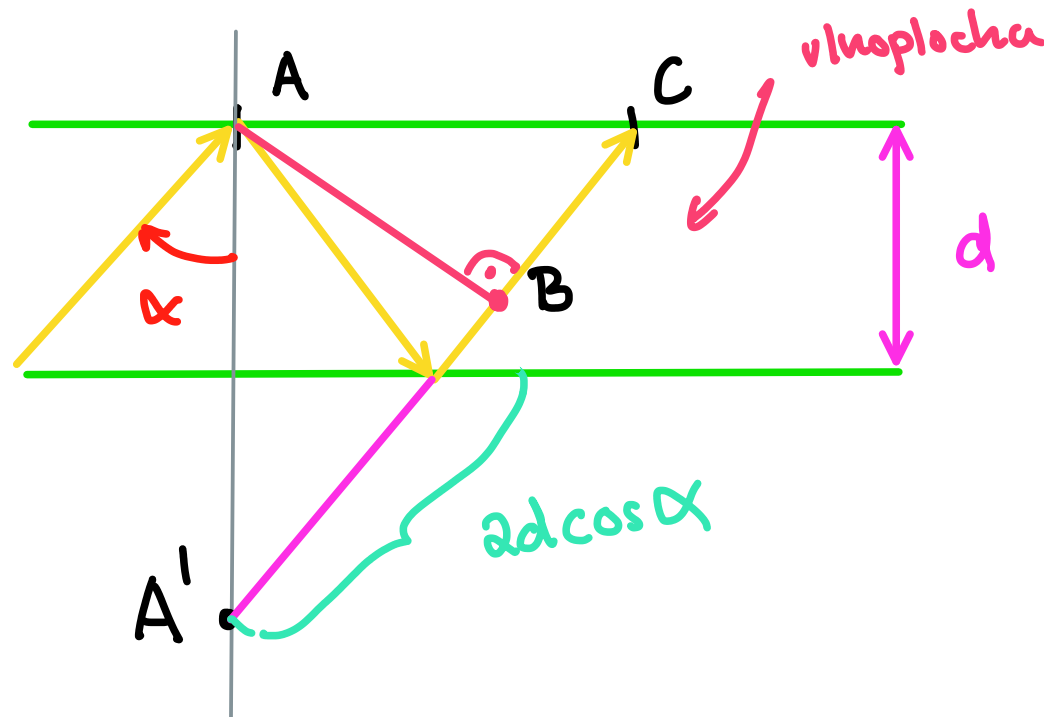
$$\sin \alpha_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$\theta_{\text{MAX}} = \text{akceptační úhel}$

$$n_0 \sin \theta_{\text{MAX}} = n_1 \sin \theta_c \quad \theta_c + \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$NA = n_0 \sin \theta_{\text{MAX}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad \text{Numerická apertura}$$

$\rightarrow$ módy



V opt. vlákně se bez velkých ztrát mohou šířit jen určité typy vln $\equiv$ módy

$\rightarrow$ ziskem vzhledem k vlnové rovnici s prostorově závislým indexem lomu

$\rightarrow$ představu ziskem z obrázku:

- vlny ziskávají náběh sířnění a dodatečně změnu fáze z totálního odrazu
- aby se vlna dobře šířila, chce, aby se vlny setkávaly ve fázi

$$\underbrace{\Delta \varphi}_{\text{totální odraz}} + \underbrace{2n_1 k_0 d \cos \alpha}_{\text{náběh fáze}} = 2\pi m \quad m \in \{0, \dots, M\}$$

$M \dots$ číslo max. módů

- jeho existence plyne z existence kritického úhlu

- pro $\Delta \varphi \approx 0$ máme

$$M = \left\lfloor \frac{2d}{\lambda_0} NA \right\rfloor \Rightarrow M+1 \text{ módů}$$

- jednomódový $\frac{2d}{\lambda_0} NA < 1$
 - $\hookrightarrow$ nižší útlum a disperze
- vícemódový $\frac{2d}{\lambda_0} NA > 1$
 - $\hookrightarrow$ LAN

$\rightarrow$ útlum

- výkonové ztráty při šíření světla

$\rightarrow$ nehomogenita

$\rightarrow$ porušení

$\rightarrow$ rozptyl

$\rightarrow$ absorpce

$$\text{ÚTLUM} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

$\uparrow$ důvody na 1 km